Uni-LaViRA 测试记录（VLN任务）

测试任务：
R2R `**val_unseen**` episode 10

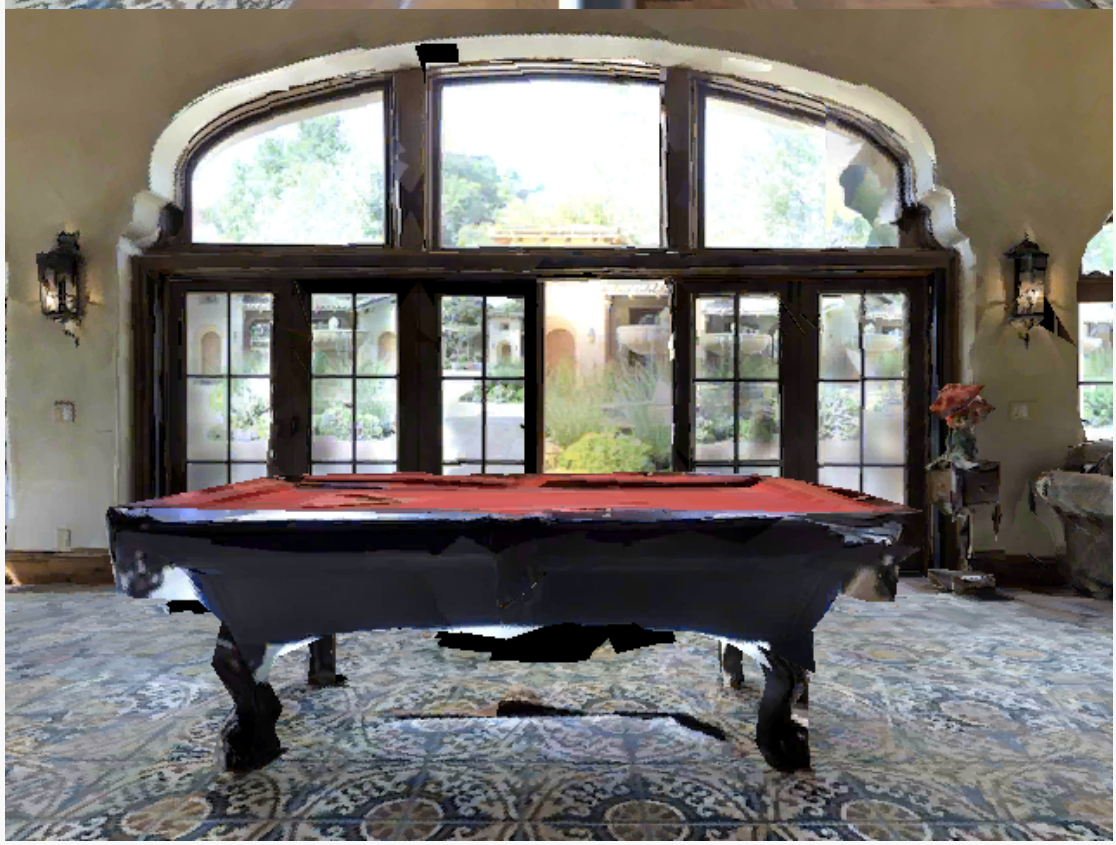
输入输出记录

step 12：

从 step12 开始进行决策

LA 生成 TODO 和目标



image	 

	 **current image（四视角）**
prompt	**角色** 你是一名导航智能体。 **导航指令** “走进客厅，并继续直走穿过客厅。然后走进阳台下方的入口。在通往另一个房间的入口处等待。” **输入图像说明** 上面提供的图像是机器人起始位置的四个方向视角： * 初始前方视角 * 初始左侧视角 * 初始后方视角 * 初始右侧视角 **你的任务** 请在一次回复中完成两件事： 1. 创建一个用于完成该导航指令的 TODO 列表，按执行顺序列出

（真实数据翻译成了中文）	子目标。 2. 识别最终目标物体或区域。整个导航过程会在机器人接近这个最终目标后停止。 **回复要求** 只返回结果本身，不要添加额外解释。 结果应包含： * `todos`：按顺序排列的待完成子目标列表，每个子目标的状态都是 `pending` * `last_object`：最终目标物体或区域，用一个简短短语描述 **四张图像对应关系** * `image_0.png`：初始前方视角 * `image_1.png`：初始左侧视角 * `image_2.png`：初始后方视角 * `image_3.png`：初始右侧视角

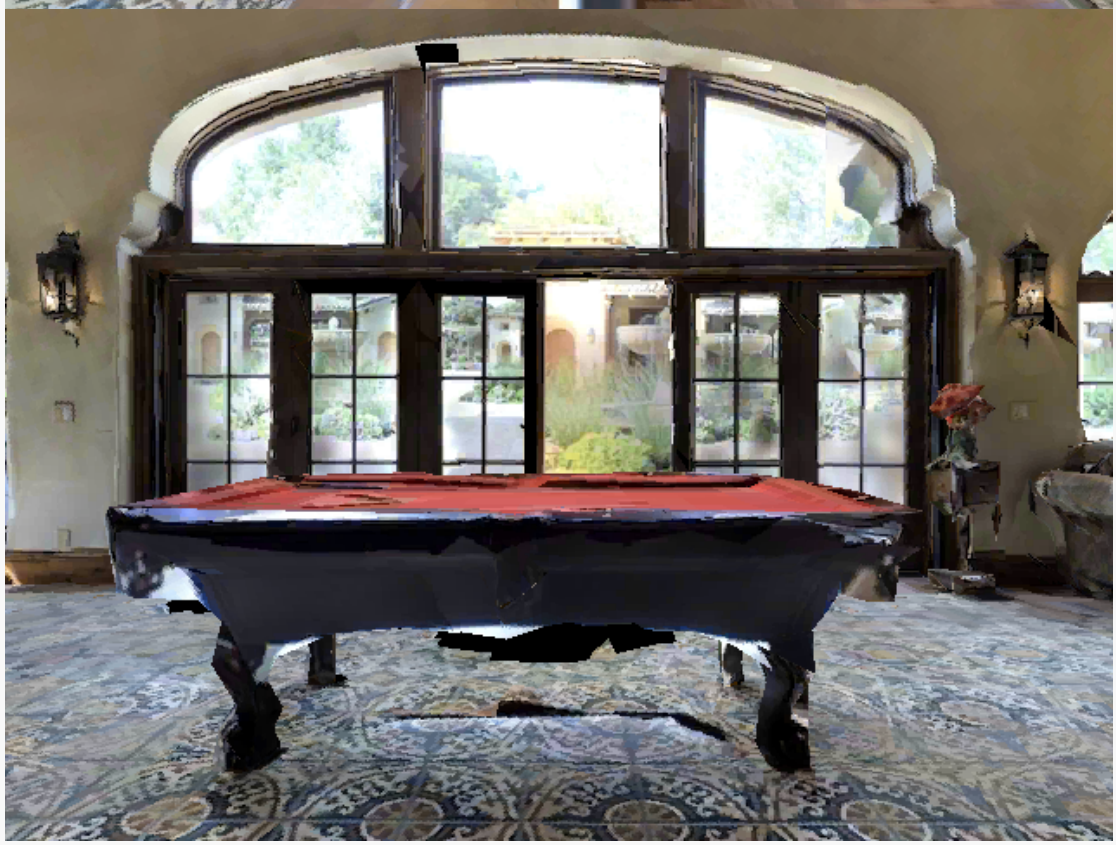
response	`json
	{
	 "todos": [
	 {"content": "Walk forward into the living room", "status": "pending"},
	 {"content": "Keep walking straight through the living room", "status": "pending"},
	 {"content": "Walk into the arched entrance under the balcony", "status": "pending"},
	 {"content": "Wait in the entrance to the other room", "status": "pending"}
	],
	 "last_object": "entrance under the balcony"
	}
	`

LA 导航决策



history image



image	 



current image

导航任务

导航指令是：

“走进客厅，并继续直走穿过客厅。然后走进阳台下方的入口。在通往另一个房间的入口处等待。”

导航历史

系统会提供一张导航历史图像：

* `image_0.png`：导航历史图像

这张图通常用于展示智能体之前走过的位置、轨迹或历史观察。

当前四方向视角

当前机器人所在位置有四个方向的视角：

* `image_1.png`：当前前方视角

* `image_2.png`：当前左侧视角

* `image_3.png`：当前后方视角

* `image_4.png`：当前右侧视角

prompt	模型需要结合这些视角判断下一步该往哪里走。 **当前 TODO 列表** 当前任务被拆成了四个子目标： 1. 走进客厅。 2. 继续直走穿过客厅。 3. 走进阳台下方的拱形入口。 4. 在通往另一个房间的入口处等待。 当前这些子目标的状态都是 `pending`，也就是还没有被确认完成。 **模型需要完成的任务** 模型需要根据： * 原始导航指令 * 导航历史 * 当前四方向视角 * 当前 TODO 列表 判断下一步导航动作。 它需要先判断 TODO 列表是否需要更新，然后再决定下一步动作。 **第一步：检查 TODO 列表** 模型需要检查所有 TODO 项，而不是只看第一个。 每个 TODO 只有两种状态： * `pending`：尚未完成 * `completed`：已经完成

如果模型认为某个子目标已经完成，需要把它标记为 `completed`，并给出具体的观察依据。
例如：
“已经进入客厅，周围可以看到客厅家具和木质墙面。”
如果模型想修改 TODO，也可以：
* 重写某个 TODO

* 添加新的 TODO

* 删除不再需要的 TODO

如果把某个 TODO 标记为完成，但没有给出具体依据，这个更新会被回滚。
第二步：决定下一步动作
模型需要基于更新后的 TODO 列表、当前观察和原始指令，选择一个动作：
* `navigate to forward`：继续向前走

* `navigate to left`：左转并前进

* `navigate to right`：右转并前进

* `navigate to behind`：转身并前进

同时还要判断：
* 是否应该停止：`stop`

* 是否正在上下楼梯：`stair`

默认情况下：
* `stop` 应该是 `False`

	* `stair` 应该是 `False` 只有当机器人真的在跨楼层楼梯上时，`stair` 才能是 `"up"` 或 `"down"`。

response	`json
	{
	 "progress_analysis": "We are currently in the living room, facing the arched entrance under the balcony. We need to continue moving forward to pass through the living room and reach the entrance.",
	 "reasoning_todo": "Step 0 is completed because we are already inside the living room. Step 1 is in progress as we are walking straight through it. Steps 2 and 3 remain pending.",
	 "todo_updates": [
	 {
	 "index": 0,
	 "status": "completed",
	 "result": "I have walked into the living room, surrounded by wooden paneling and furniture."
	 }
	],
	 "reasoning_action": "The instruction requires us to keep walking straight past the living room towards the arched entrance under the balcony. The forward view shows the clear path straight ahead to this entrance.",
	 "action": "navigate to forward",
	 "stop": false,
	 "stair": false
	}
	`

VA 目标框选择

image	 
	任务背景 你是一个正在执行导航任务的机器人。 请观察当前图像以及对应的灰度深度图，帮助机器人判断下一步应该朝哪里导航。 **输入图像**

系统提供了两张图：
* `image_0.png`：当前 RGB 视觉图像

* `image_1.png`：对应的灰度深度图

RGB 图像用于识别场景内容，例如家具、入口、墙面、通道等。灰度深度图用于判断空间距离和可通行区域，例如哪里近、哪里远、哪里是可前进的通道。
导航任务
机器人需要完成的指令是：
“走进客厅，并继续直走穿过客厅。然后走进阳台下方的入口。在通往另一个房间的入口处等待。”
当前状态
当前处于第 12 步。
图像尺寸是：
* 宽度：640 像素

* 高度：480 像素

当前 TODO 列表
当前任务进度如下：
1. **走进客厅**
状态：已完成
完成依据：机器人已经进入客厅，周围可以看到木质墙面和家具。

2. **继续直走穿过客厅**
状态：未完成

3. **走进阳台下方的拱形入口**
状态：未完成

4. **在通往另一个房间的入口处等待**
状态：未完成

promp	**当前进度分析** 根据前一步导航决策： 机器人现在位于客厅中，正面对着阳台下方的拱形入口。 接下来需要继续向前移动，穿过客厅，并到达那个入口。 **当前需要你完成的任务** 请根据当前 RGB 图像和深度图，完成两件事： 1. 找出下一步最相关的目标物体或目标区域。 只能指定一个目标，而且这个目标不能离机器人太近。 2. 给出这个目标区域的二维边界框。 **边界框格式说明** 边界框需要用四个数字表示： `plaintext [x1, y1, x2, y2] ` 含义是： * `x1`：目标框左上角的横坐标 * `y1`：目标框左上角的纵坐标 * `x2`：目标框右下角的横坐标 * `y2`：目标框右下角的纵坐标 坐标基于当前图像尺寸： `plaintext 640 × 480 像素 ` **回复内容应包含** 需要说明： * 为什么选择这个目标区域 * 目标区域的二维边界框 * 目标区域的简短描述

	额外规则 * 目标描述要具体、清楚。 * 如果决定上楼或下楼，边界框必须框住楼梯入口。 * 当前任务不是上下楼梯时，不要框楼梯。 * 必须给出下一步导航目标的边界框。

response	`json
	{
	 "reasoning": "The current task is to keep walking straight through the living room towards the entrance under the balcony. The most relevant target area to navigate towards is the floor space directly in front of the camera, leading into the central arched doorway.",
	 "bbox_2d": [405, 613, 789, 999],
	 "target": "the wooden floor path leading to the central archway"
	}
	`

step 25：LA 与 VA

输出摘要：继续直行，VA 目标为 `the wooden floor path leading to the central archway`，bbox 为 `[408, 563, 617, 999]`。（其余内容）

step 41：LA 与 VA

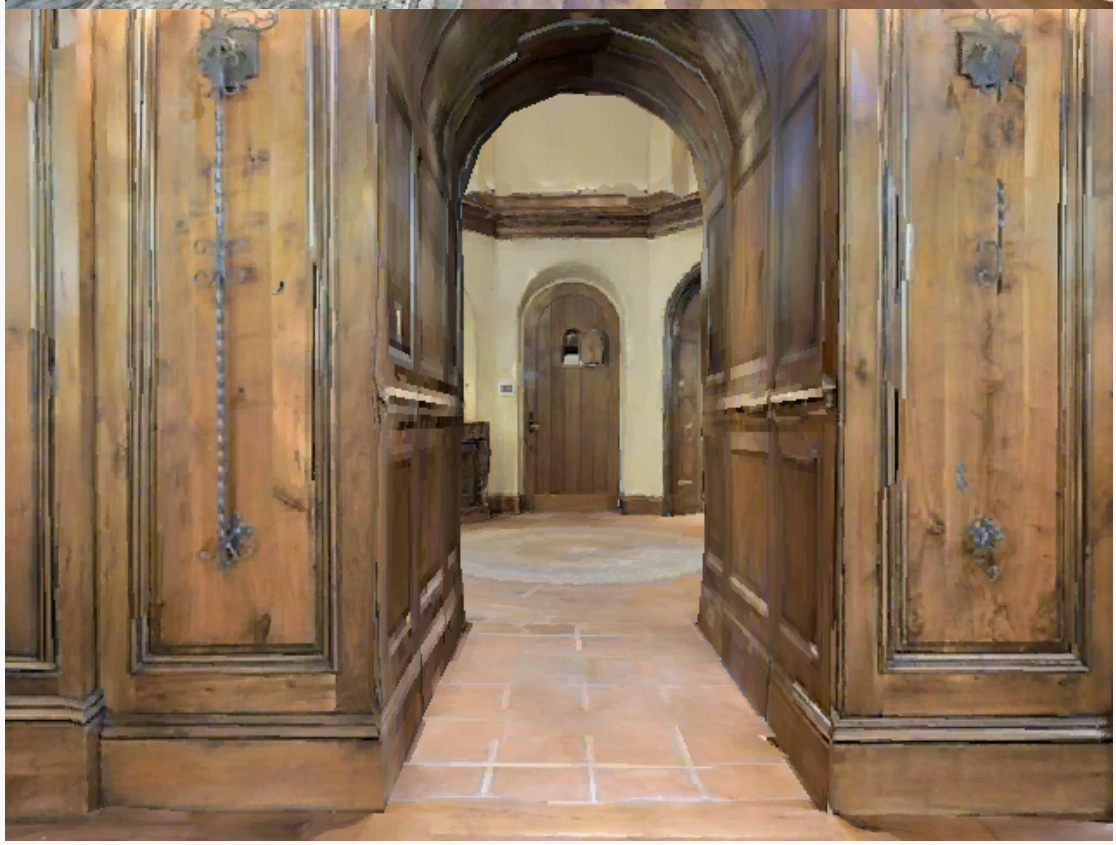
输出摘要：继续朝拱形入口前进，VA 目标为 `arched entrance`，bbox 为 `[418, 203, 576, 609]`。

step 68：LA 判断已到达，VA 仍给出目标框

LA决策





image	  **history image（部分）**









current image

导航任务

按照指令完成导航：

“走进客厅，并继续直走穿过客厅。然后走进阳台下方的入口。最后在通往另一个房间的入口处等待。”

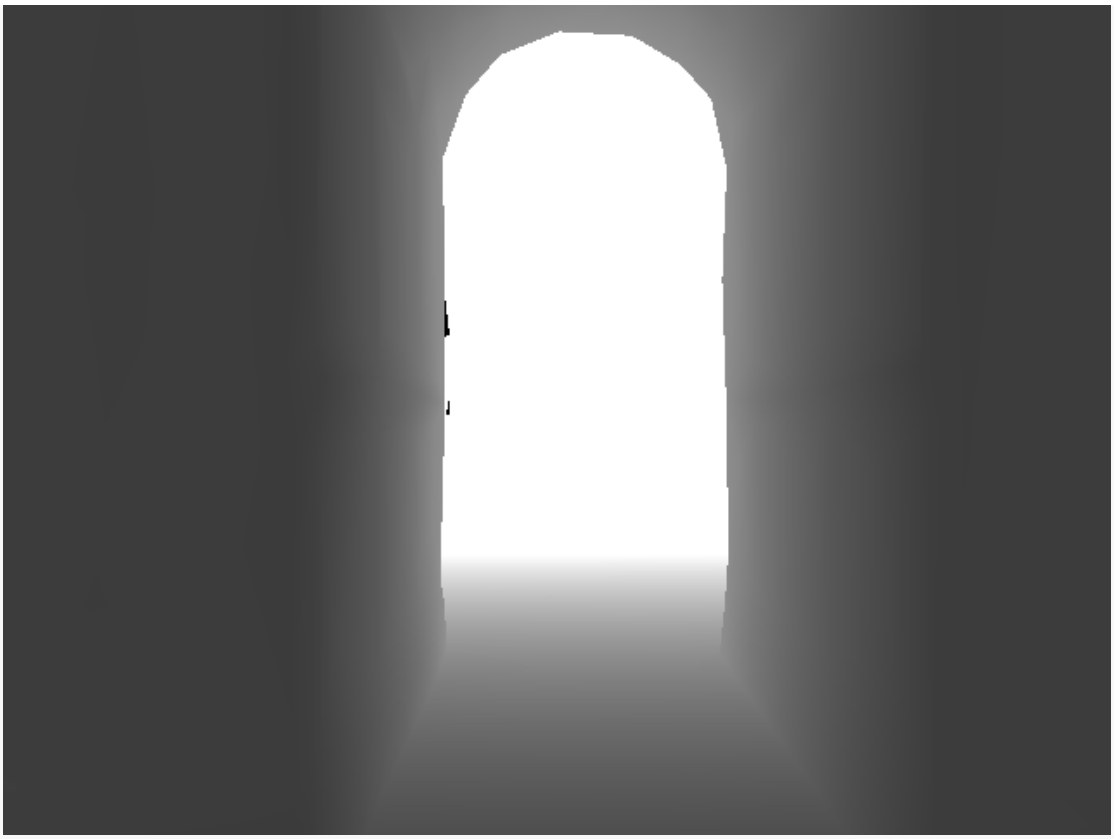
prompt	**导航历史** 系统提供了之前的导航过程图像： * 起始观察图像：`image_0.png` * 从路点 0 移动到路点 1 的过程图像： * `image_1.png` * `image_2.png` * `image_3.png` * `image_4.png` * `image_5.png` * `image_6.png` * `image_7.png` * `image_8.png` * `image_9.png` * `image_10.png` * `image_11.png` **当前位置的四个方向视角** 当前位置提供了四个方向的观察图像： * 当前前方视角：`image_12.png` * 当前左侧视角：`image_13.png`

	* 当前后方视角：`image_14.png` * 当前右侧视角：`image_15.png` **当前 TODO 列表** 目前任务进度如下： 1. 已完成：向前走进客厅 完成依据：我已经走进了客厅，周围可以看到木质墙板和家具。 2. 待完成：继续直走穿过客厅 3. 待完成：走进阳台下方的拱形入口 4. 待完成：在通往另一个房间的入口处等待 **.....（其余要求与之前相同）**
response	这里修改了todo list： 删去了一个已完成的任务 修改了其他子任务的状态为complete 修改stop为true `json { "progress_analysis": "I have walked straight through the living room and entered the arched doorway under the balcony. I am now standing in the entrance leading to the next room.", "reasoning_todo": "I have completed walking through the living room and entering the arched entrance under the balcony. I am now in the entrance to the other room, satisfying all remaining sub-goals.", "todo_updates": [{ "index": 1, "status": "completed", "result": "Passed through the living room and reached the archway." }, { `

	"index": 2,
	 "status": "completed",
	 "result": "Currently standing inside the arched entrance under the balcony."
	 },
	 {
	 "index": 3,
	 "status": "completed",
	 "result": "Waiting in the entrance to the next room."
	 }
	],
	 "reasoning_action": "I have reached the arched entrance to the other room as instructed. Since the instruction is to wait in this entrance, I should stop here.",
	 "action": "navigate to forward",
	 "stop": true,
	 "stair": false
	}

VA 目标框

image	

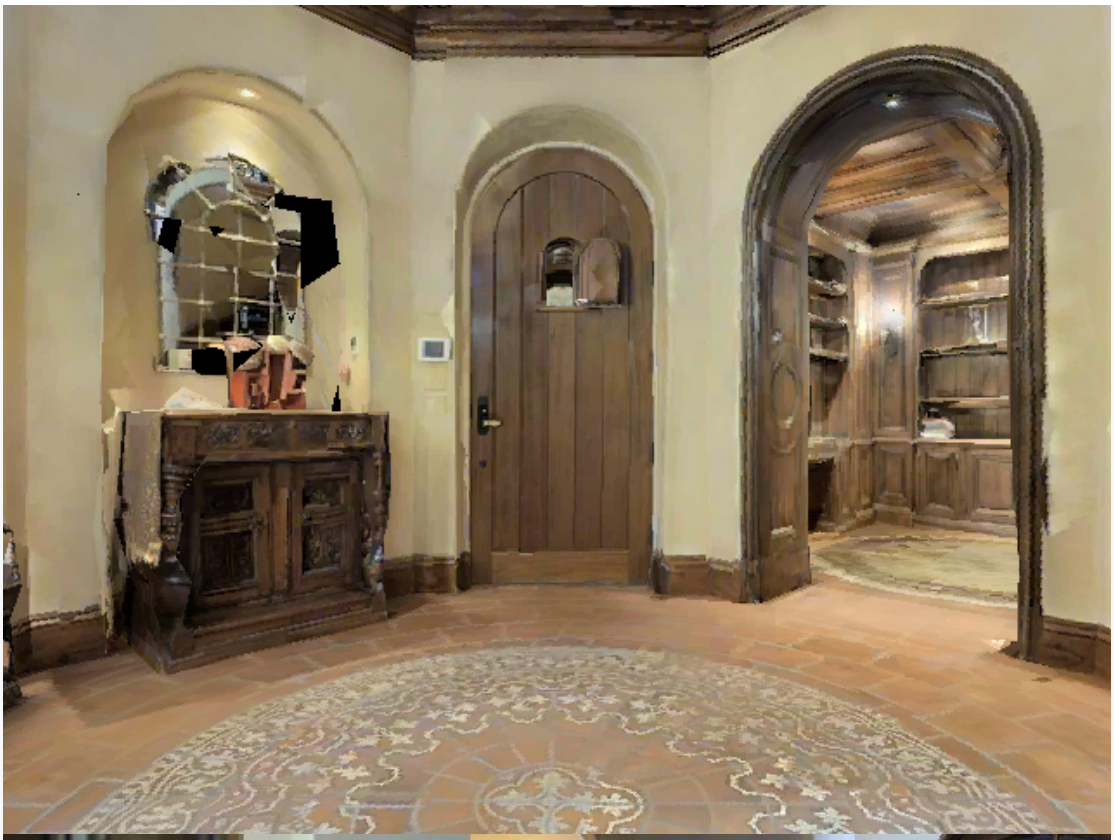
	
promp	**角色与任务** 你是一个正在执行导航任务的机器人。 请观察当前图像以及对应的深度灰度图，并帮助机器人继续导航。 系统提供了两张图像： * 当前 RGB 图像：`image_0.png` * 对应的深度灰度图：`image_1.png` **导航任务** 原始任务是： “走进客厅，并继续直走穿过客厅。然后走进阳台下方的入口。最后在通往另一个房间的入口处等待。” **当前状态** * 当前步数：第 68 步 * 图像尺寸：640 × 480 像素 **当前 TODO 列表** 1. 已完成：向前走进客厅

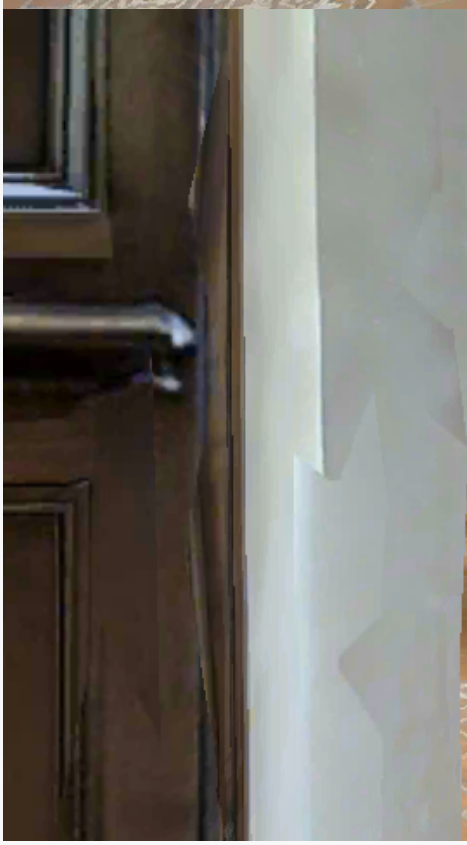
	完成依据：我已经走进了客厅，周围可以看到木质墙板和家具。 2. 已完成：继续直走穿过客厅 完成依据：已经穿过客厅，并到达拱形入口处。 3. 已完成：走进阳台下方的拱形入口 完成依据：当前正站在阳台下方的拱形入口内。 4. 已完成：在通往另一个房间的入口处等待 完成依据：正在通往下一个房间的入口处等待。 **进度分析** 来自导航决策模块的进度判断是： 我已经直走穿过客厅，并进入了阳台下方的拱形门洞。现在正站在通往下一个房间的入口处。 ……

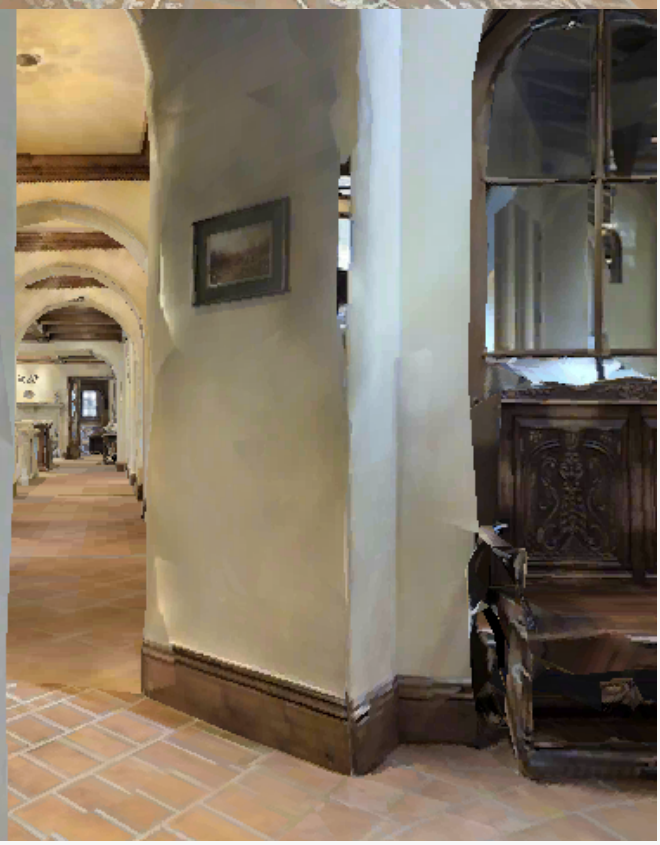
response	`json
	{
	 "reasoning": "The robot has completed the task of waiting in the entrance. The next logical step is to proceed into the room ahead, which is accessed through the arched doorway visible in the distance.",
	 "bbox_2d": [451, 307, 568, 594],
	 "target": "the arched doorway leading to the next room"
	}
	`

step 95：STOP double-check

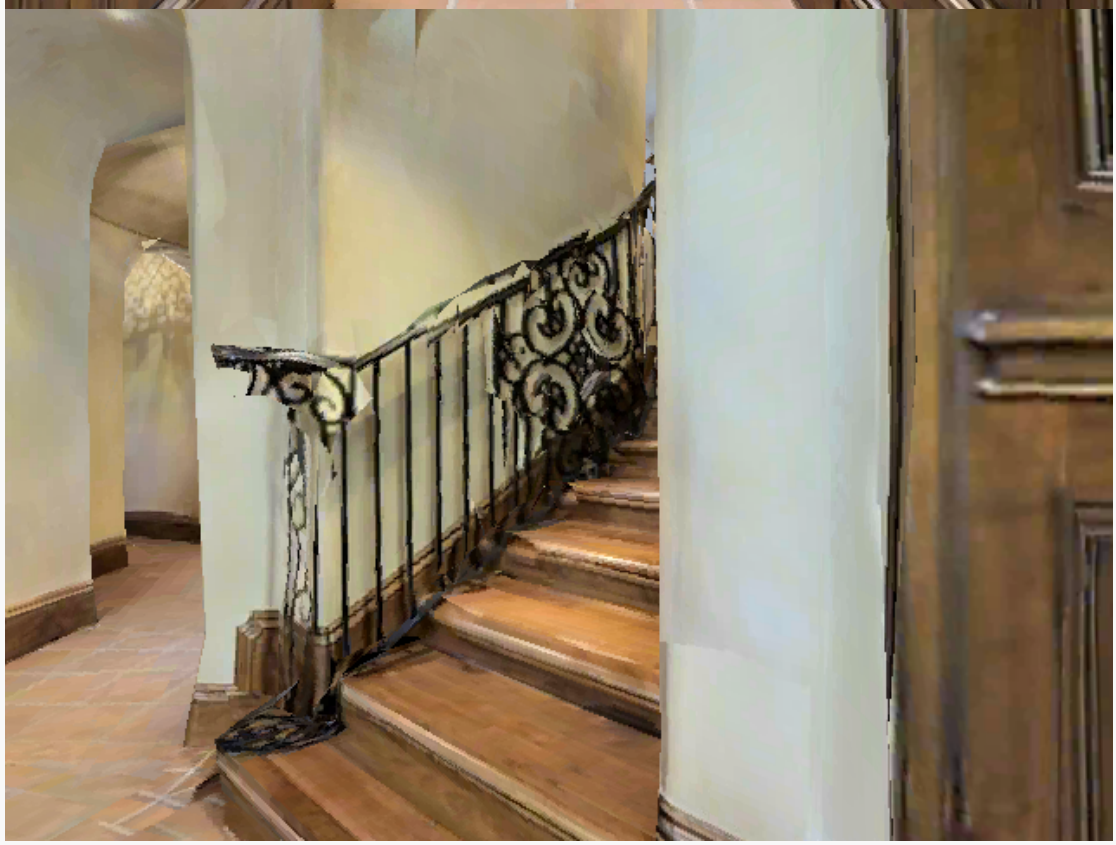
image











current image

角色与任务

你是一个智能导航智能体。

当前任务是：

“走进客厅，并继续直走穿过客厅。然后走进阳台下方的入口。最

prompt	后在通往另一个房间的入口处等待。” **当前状态** 你已经决定停止，因为你认为自己已经到达了目标位置。 现在需要根据当前位置的四个方向视角，以及最终目标，**重新检查**这个停止决策是否正确。 **最终目标** 阳台下方的入口。 **当前四个方向视角** 系统提供了当前位置的四个观察方向： * 当前前方视角：`image_0.png` * 左转后的视角：`image_1.png` * 转向后方后的视角：`image_2.png` * 右转后的视角：`image_3.png` **检查要求** 需要完成三件事： 1. 判断目标物体或目标区域是否在任意一个视角中清晰可见。 2. 估计当前位置到目标的距离是否小于 1 米。 3. 对比之前的视角和当前视角，确认机器人是否确实已经接近目标。 **决策规则** * 如果目标清晰可见，并且距离小于 1 米：确认停止。 * 如果目标不可见，或者距离大于等于 1 米：继续导航。 **需要输出的内容** 最终回答应包含两部分：

	* 对可见性、距离，以及与之前视角对比结果的分析。 * 最终决策：停止，或继续导航。

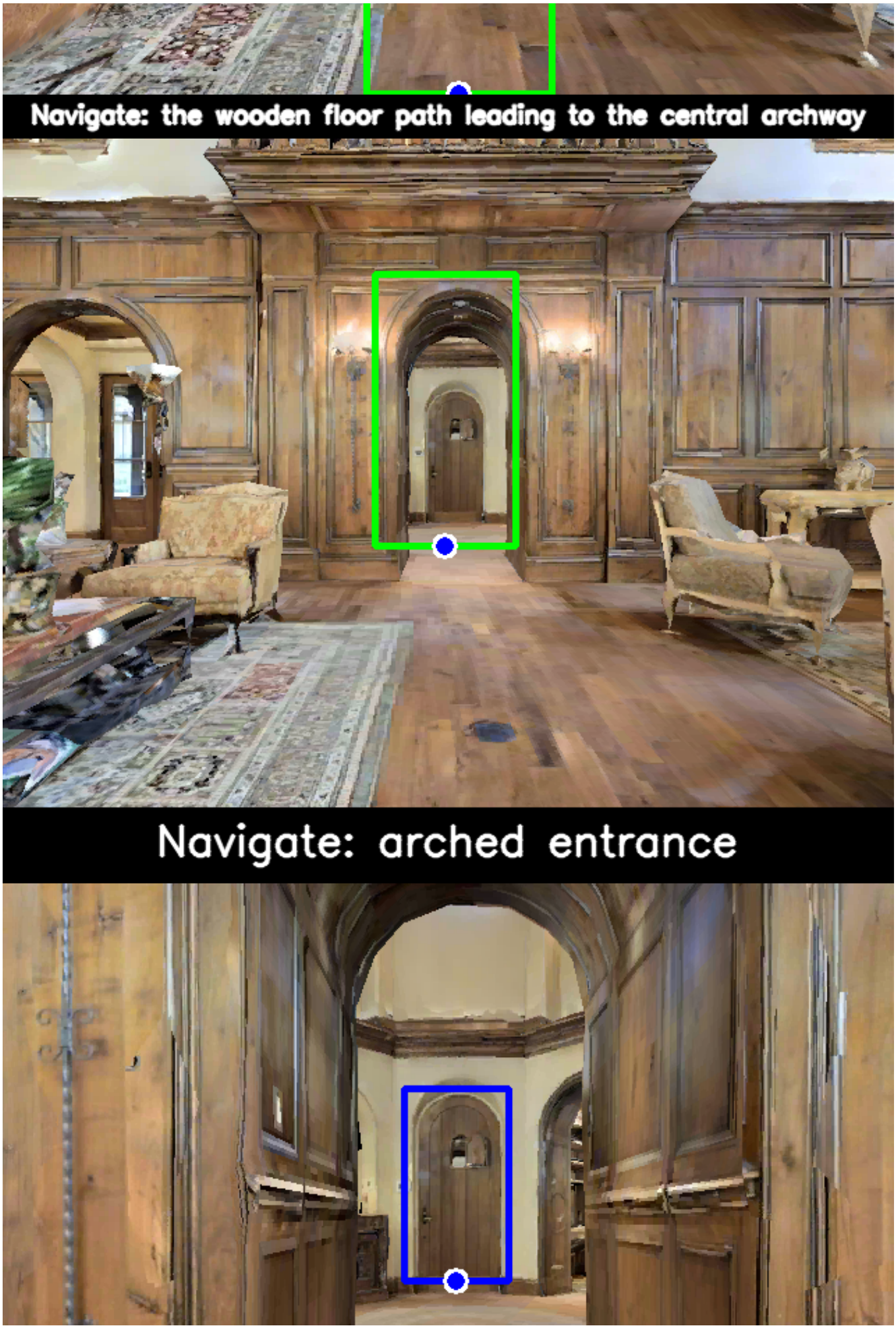
response	`json
	{
	 "analysis": "The instruction asks to walk past the living room and into the entrance under the balcony, waiting in the entrance to the other room. Looking at the BEHIND view, the doorway I am currently standing in has a balcony structure directly above it, and it leads out of the large living room. I am currently situated exactly in this entranceway, meaning the distance to the target is less than 1 meter.",
	 "decision": "STOP"
	}
	`

其他记录

完整可视化帧：

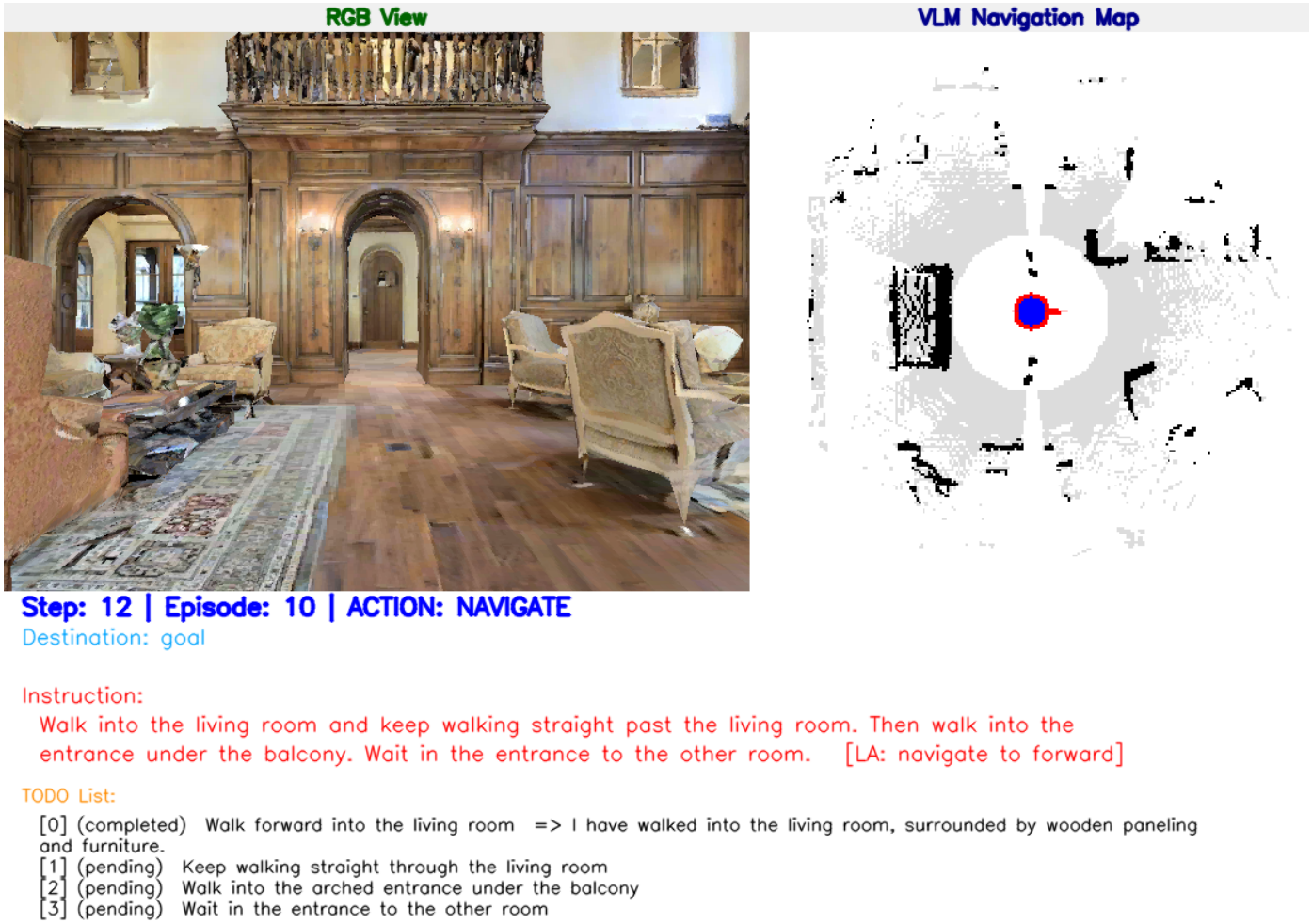
VA bbox：


Navigate: the wooden floor path leading to the central archway

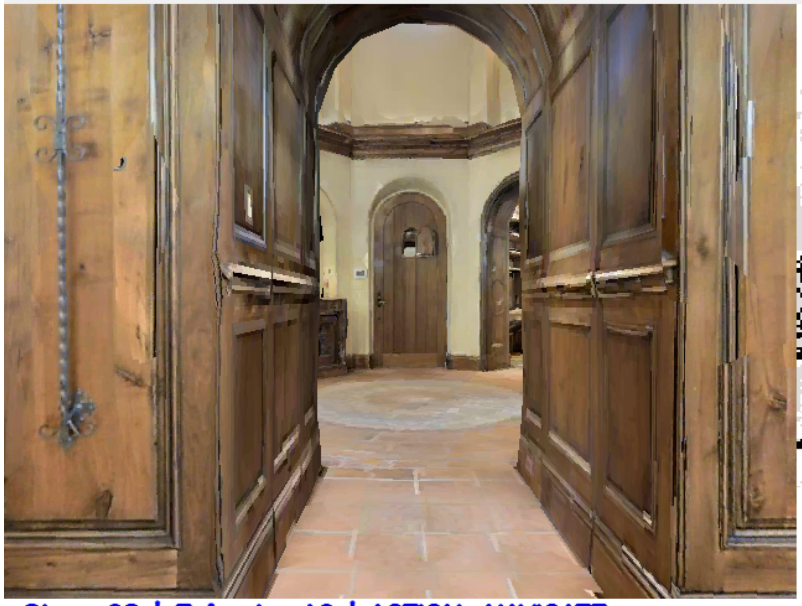

Navigate: the wooden floor path leading to the central archway
Navigate: arched entrance


Stop: the arched doorway leading to the next room

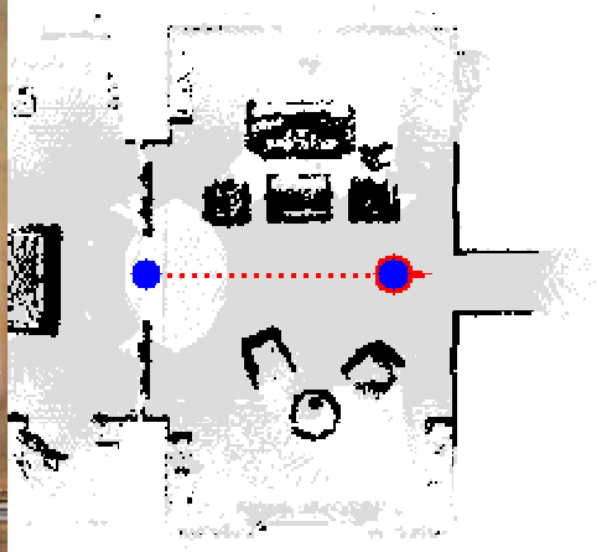
LA 决策：


RGB View
VLM Navigation Map
Step: 12 | Episode: 10 | ACTION: NAVIGATE
Destination: goal
Instruction:
Walk into the living room and keep walking straight past the living room. Then walk into the entrance under the balcony. Wait in the entrance to the other room. [LA: navigate to forward]
TODO List:
[0] (completed) Walk forward into the living room => I have walked into the living room, surrounded by wooden paneling and furniture.
[1] (pending) Keep walking straight through the living room
[2] (pending) Walk into the arched entrance under the balcony
[3] (pending) Wait in the entrance to the other room

RGB View



VLM Navigation Map



Step: 68 | Episode: 10 | ACTION: NAVIGATE

Destination: goal

Instruction:

Walk into the living room and keep walking straight past the living room. Then walk into the entrance under the balcony. Wait in the entrance to the other room. [LA: navigate to forward (STOP)]

TODO List:

[0] (completed) Walk forward into the living room => I have walked into the living room, surrounded by wooden paneling and furniture.
[1] (completed) Keep walking straight through the living room => Passed through the living room and reached the archway.
[2] (completed) Walk into the arched entrance under the balcony => Currently standing inside the arched entrance under the balcony.
[3] (completed) Wait in the entrance to the other room => Waiting in the entrance to the next room.



配置

- LA：`gemini-3.1-pro-preview`
- VA：`qwen3.5-27b`
- RGB/Depth 相机分辨率：640 × 480
- 水平视场角 HFOV：79°
- 相机位置：$0, 0.88, 0$
- 深度范围：0.1m 到 5.0m

问题

1. **为什么 step 12 后才看到 TODO list？前面在干什么？**

在**第一次高层决策**时，LA 根据导航指令和初始四方向视角生成 TODO list。

前面的 step 主要在做：

- 初始化仿真环境
- 加载场景和导航网格
- 获取初始四方向视角（论文中说要先转一圈来拍四个方向的图片）

因此，TODO list 是在第一次 LA 决策时生成的，后续保存
在 `step_12` 的 prompt 中继续使用。

2. **根据测试结果，并不是每个step都决策，什么时候来做决策?**

当前代码里的设置是：

- 有了当前目标后，中间 step 不再问大模型
  条件是：
  `target_map_x is not None and target_map_y is not None and not action_list`

  这时由 FMM/NavDP/iPlanner 这类低层控制器继续朝目标走。每一步只是执行动作、更新地图和位姿，不重新问 LA/VA。
- 到达当前 bbox 转换出的目标点后，清空目标，下一轮才重新决策
  当距离当前目标小于 `target_reached_threshold` 时，代码会把：
  `target_map_x, target_map_y = None, None`

4. **objnav任务的todo list怎么处理?**

代码没有强制 ObjectNav 的 TODO 只能有一项。`prompts_objnav.py` 里
的 TODO 生成 prompt 只是
说 “Create a TODO list to complete this instruction”，所以模型会根据观测拆出多个步骤。